

بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نان سنتی

سراسر کشور در سال ۱۳۸۷

مهندس ایوب بیکی^۱، دکتر مصطفی غفاری^۲، مهندس سید رضا غلامی^۱، مهندس علی اصغر کاربرد^۳، مهندس فرناز جغتائی^۴، مهندس لیلا صوری^۴، مهندس میترا دانش دوست^۴

۱- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار ۲- متخصص طب کار رییس مرکز سلامت محیط و کار ۳- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی طرح هیئت علمی دانشگاه قزوین ۴- کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

جوش شیرین ماده ای است که توسط برخی از نانویان برای تسریع در عمل تخمیر به خمیر اضافه می گردد. استفاده از جوش شیرین در نان باعث کاهش کیفیت نان و ایجاد عوارض بهداشتی در مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه نانهای سنتی سراسر کشور در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. مصرف نان بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین، انرژی، مواد نشاسته ای، ویتامینها و بویژه مواد معدنی بسیار ضروری را تأمین میکند. لذا بهبود و ارتقاء وضع بهداشت و کیفیت نان امری ضروری است. حذف جوش شیرین از فرایند تولید نان بدلیل اختلال ناشی از حضور آن در جذب آهن، کلسیم و روی، ایجاد مزه نامطبوع ناشی از کربنات سدیم باقیمانده در نان، مزه صابونی حاصل از افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان و فقدان ارزش غذایی حایز اهمیت است.

برای انجام این تحقیق از خمیر اول تغار ۳۷۱۳۲ نانوايي بصورت تصادفی نمونه نان تهیه شد و با استفاده از روش pH متری نمونه های نان از نظر جوش شیرین آزمایش شدند. نتایج بدست آمده با نرم افزار ۱۶ spss آنالیز شد. نتایج نشان داد حدود ۹,۱ درصد از نانوائی های کل کشور از جوش شیرین در تولید نان استفاده می نمایند که این میزان در انواع مختلف نان سنتی متفاوت بود ($p < 0.05$) بطوریکه نان بربری بیشترین فراوانی استفاده از جوش شیرین (۲۱,۲ درصد) و نان تافتون کمترین فراوانی (۳,۳ درصد) را داشته است.

کلمات کلیدی: جوش شیرین، نان، نانوا

Abstract

Soda is one of the substances that same of bakers use it for rapid fermentation of process in duff. Use of Soda in baking bread process due to decrease quality of love ads and exist some of undesirable health outcomes. This study object has done to find the elimination of Soda in all traditional Bakers type in 2008 at national level. The nutrition Source of Bread prepare Amount of human necessary needs like portion, Energy, Hydrocarbonalts, Vitamins, Specials minerals. Eliminate of Soda in Baking bread process his important because of same following reasons Intervention of Iron attract with existence of Soda Calcium, Zinc, Unsuitable taste because of the resistance of sodium carbonate soapy taste because of increase pH and become alkali mouth space and lack of nutrition value.

For surveying this study we used 37132 bread Sample from the same number of all traditional Bakers and examine by the pH metric. we detected the Soda in all breads. The results of Survey analyzes by spss 16 software .The survey shows that the amount of %9.1 of all national bakers use Soda in baking process and the usage of it is very variation the barbari bread names use it %21.2 and the less uses belongs to Tafton bread names by %3.3 frequency

Keyword: Soda, bread, baker

مقدمه :

جوش شیرین یا بیکربنات سدیم (NaHCO_3) از ترکیب یک باز قوی (NaOH) و یک اسید ضعیف (H_2CO_3) حاصل می گردد. انواع مختلفی از این مواد از نظر خلوص وجود دارد که در صنایع دارو سازی، آزمایشگاهی و غذایی بکار می رود. از این ترکیب برای تولید مایعات گاز دار، شیرینی ها و انواع نان استفاده می شود. همچنین این ترکیب ممکن است بصورت مخلوط با مواد دیگر (بکینگ پودر) مورد استفاده قرار گیرد. خانمها عمدتاً از این ترکیب یا مشتقات آن جهت پخت بعضی از غذاها، کیک ها و شیرینی جات استفاده می کنند (۱).

هر یک از ما ایرانیها بنا به رسم و رفتار دیرینه غذایی خود روزانه بین ۳۱۵ تا ۵۰۰ گرم نان در قالب سه وعده غذایی مصرف می کنیم که بعنوان قوت اصلی مردم ما تلقی میگردد. از این طریق بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن ما اعم از پروتئین، انرژی، مواد نشاسته ای، ویتامینها و بویژه مواد معدنی بسیار ضروری تأمین می شود، بطوریکه حدود ۸۰٪ آهن بعنوان عنصر اصلی بافت خون، ۴۰٪ کلسیم بعنوان عنصر اصلی بافت های استخوانی و مقادیر قابل توجهی روی و فسفر مورد نیاز بدن ما از طریق مصرف نان تأمین می شود (۲،۳).

یونهای آهن، کلسیم، روی و فسفر موجود در ترکیب طبیعی گندم و آرد وقتی می توانند از طریق مصرف نان در چرخه متابولیسم و هضم و جذب قرار گرفته و برای بدن مصرف کننده مفید واقع شوند که عمل تخمیر بطور کامل اتفاق افتاده باشد. در ترکیب طبیعی گندم و آرد اسید پیچیده ای به نام اسید فیتیک موجود است، این اسید باید بوسیله آنزیم فیتاز تجزیه شود تا مانع از بوجود آمدن فیتانهای آهن، روی و کلسیم که نامحلول و غیر قابل جذب هستند گردد. آنزیم فیتاز فقط در روش استفاده از خمیر ترش یا مایه خمیر با زمان ماند مناسب است که شرایط فعالیت مطلوب را پیدا می کند. (۴،۵)

در حین عمل تخمیر، الکل و اسید تولید شده موجب توقف رشد و نابودی میکروارگانیسم های پاتوژن گردیده و بهداشت خمیر و نان را تقویت می کند، کاهش pH به علت تولید اسید و ایجاد حالت کلئیدی گلوتن موجب ماندگاری بیشتر نان می شود (۶). همچنین آلدئیدها و مواد معطر دیگری تولید می شوند که این مواد سبب ایجاد طعم و عطر مطبوع در نان می گردند (۷).

افزایش جوش شیرین به خمیر باعث عدم انجام تخمیر شده و اختلال در هضم و جذب مواد معدنی بویژه عناصر دو ظرفیتی چون آهن، کلسیم، روی شده و گاسترو آنتریت را بدنبال خواهد داشت (۸). کربنات سدیم باقیمانده در نان مزه نامطبوعی بوجود آورده و با افزایش pH و قلیائی شدن محیط دهان مزه صابونی ایجاد می کند (۷،۹).

هنگام استفاده از جوش شیرین غیر از تولید گاز کربنیک و ایجاد سریع حالت تورم، هیچیک از فعل و انفعالات کلیدی تخمیر صورت نمی گیرد و در نتیجه نان حاصل از آن فاقد ارزش غذایی بوده و مصرف آن علاوه بر بروز عوارض سوء گوارشی، موجبات بروز کم خونی، پوکی استخوان، اختلال در رشد و نمو را فراهم می آورد ضمن آنکه ماندگاری نان را کم و ضایعات و دورریز آن را به شدت افزایش می دهد و در نهایت خسارات اقتصادی زیادی را نیز به مردم و کشور تحمیل می نماید (۸،۱۰). همچنین استفاده از جوش شیرین در نان باعث افزایش جذب فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه شده و در طولانی مدت اختلالات جدی را در بدن ایجاد می کند (۱۱). افزودن جوش شیرین به رژیم غذایی موش صحرایی باعث کاهش کلسیم و آهن سرم شده و تاثیر بسزایی در بسیاری از واکنشهای بیوشیمیایی ایجاد می کند (۱۲،۱۳).

با توجه به اهمیت «خواص و مزایای تخمیر» و متقابلاً «مضرات مصرف جوش شیرین» در تولید نان، برنامه حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی و جایگزین آن با مایه خمیر یا خمیر ترش یکی از برنامه های مهم در مرکز سلامت محیط و کار می باشد.

روش کار :

این مطالعه از نوع توصیفی است که بصورت مقطعی صورت گرفته است .

روش تهیه نمونه : با مراجعه به نانوائیهای تعیین شده یک قرص نان از خمیر اول تغار خمیر انواع نان سنتی شامل لواش ، تافتون ، سنگک و بربری بعنوان نمونه تهیه و داخل نایلون تمیز قرار داده شده و پس از ثبت مشخصات لازم (از قبیل شماره نمونه ، تاریخ نمونه برداری ، نوع نان ، نام متصدی و) روی بسته نایلون بلافاصله در شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل می گردد .

روش آزمایش : روش آزمایش pH متری بود که بر اساس روش استاندارد موسسه استاندارد تحقیقات انجام شده است . نمونه نان را کاملاً خشک نموده ، دستگاه pH متر را روشن کرده و ابتدا با فر ۷ و سپس بافر ۴ کالیبره می شد . ۱۰ گرم از نمونه خشک شده را داخل بشر ۲۵۰ سی سی ریخته و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی می رسانیم . مخلوط بدست آمده را بمدت ۵۰ دقیقه ساکن گذاشته و هر چند دقیقه یکبار هم می زنیم . الکتروود pH متر را داخل محصول اولی وارد نموده و درجه یادداشت می شد . نمونه هایی که pH متر آن بیش از ۶٫۳ بود بعنوان نمونه حاوی جوش شیرین تلقی می گردید (۱۰) . جهت آنالیز نتایج از نرم افزار ۱۶ spss به روش آنالیز واریانس یکطرفه میانگین pH ها در نانهای مختلف بدست آورده و با توکی تست اتباط میان نوع نان و استفاده از جوش شیرین سنجیده شد . و متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار بعنوان شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده گردید . و در مورد متغیرهای کیفی از جدول و رسم نمودار برای نمایش داده ها استفاده شد .

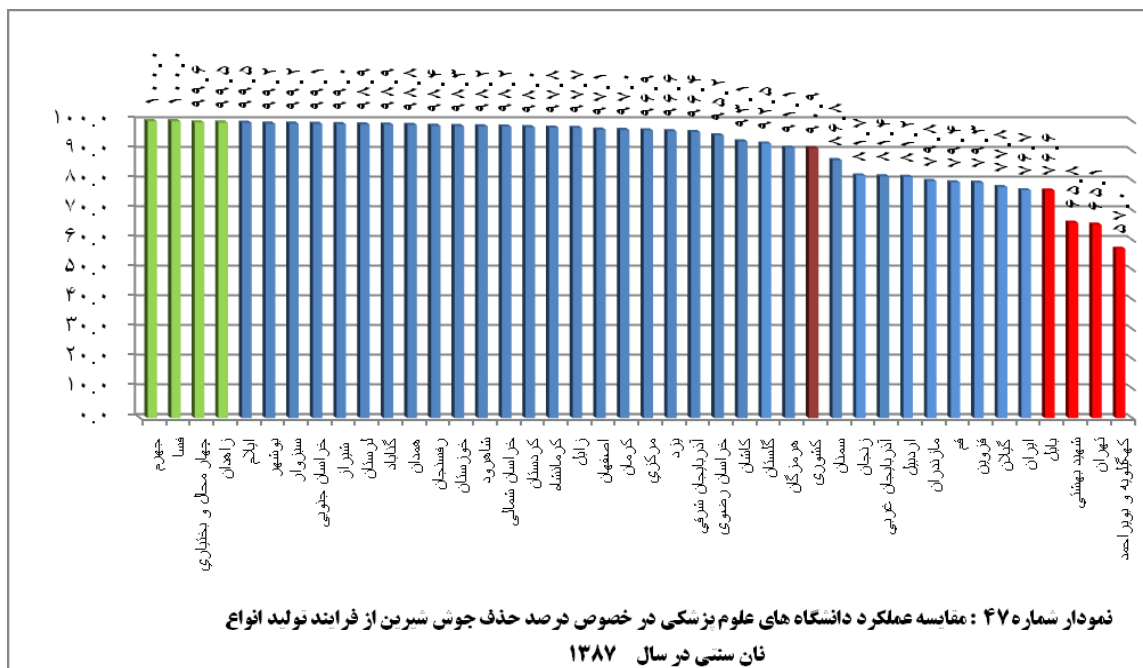
یافته ها :

در این مطالعه ۳۷۱۳۲ واحد نانوائی از نانوائیهای سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد از نان لواش ، تافتون، سنگک و بربری بترتیب ۱۵۳۳۰ ، ۱۳۵۱۵ ، ۹۶۱ و ۷۳۲۶ نمونه نان تهیه و با روش pH متری آزمایش شد که بترتیب ۱۷۲۶ (۰٫۸،۴) ، ۵۸۵ (۰٫۳،۳) ، ۸۶ (۰٫۹،۶) و ۱۷۵۲ (۰٫۲۱،۲) نمونه ها حاوی جوش شیرین بود (جدول شماره ۱) . اختلاف بین فراوانی استفاده از جوش شیرین در نانهای مختلف از نظر آماری معنی دار بود . میزان حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نمودار ۱ آمده است .

جدول (۱) : نتایج آزمایشات بررسی جوش شیرین روی نان سنتی کل کشور در سال ۱۳۸۷

وضعیت استفاده از جوش شیرین			نوع پخت نان
کل	دارای جوش شیرین (pH بالای ۶٫۳)	بدون جوش شیرین (pH کمتر از ۶٫۳)	
۱۵۳۳۰	۱۲۸۵ ۸٫۴	۱۴۰۴۵ ۹۱٫۶	لواش (درصد)

۷۳۲۶	۱۵۵۲ ۲۱,۲	۵۷۷۴ ۷۸,۸	بربری (درصد)
۱۳۵۱۵	۴۴۰ ۳,۳	۱۳۰۷۵ ۹۶,۷	تافتون (درصد)
۹۶۱	۹۲ ۹,۶	۸۶۹ ۹۰,۴	سنگک (درصد)
۳۷۱۳۲	۴۱۴۹ ۹,۱	۳۲۵۶۹ ۹۰,۹	کل (درصد)



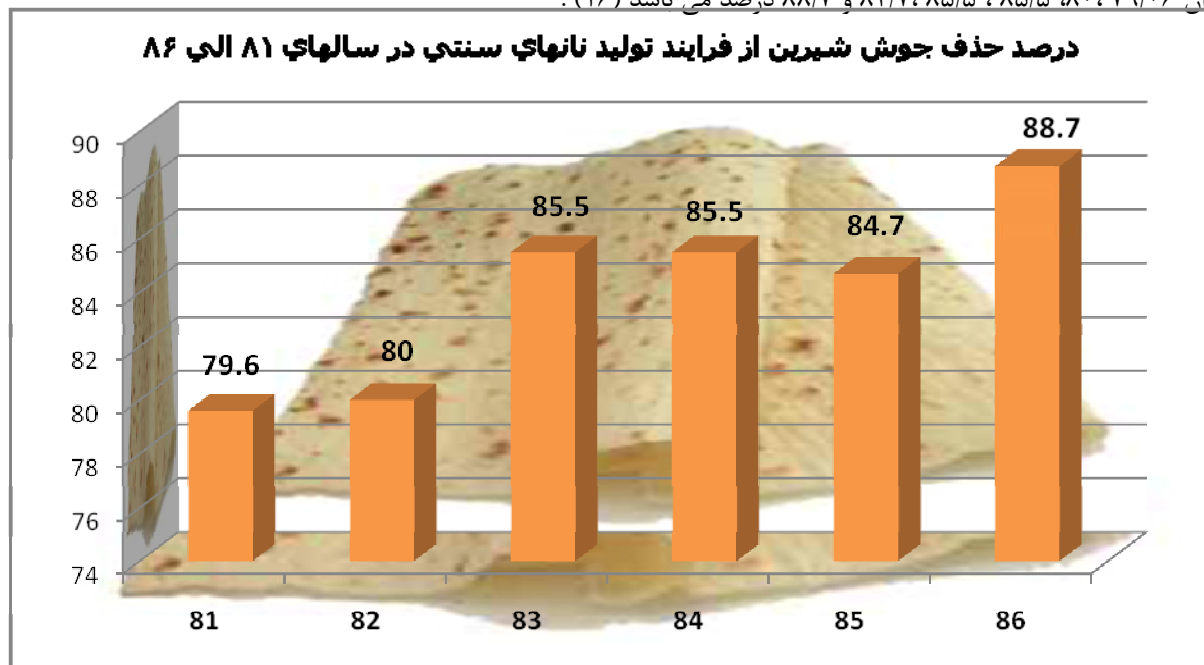
بحث و نتیجه گیری :

نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که میزان حذف جوش شیرین در سال ۱۳۸۷ در نان لواش ۹۱/۶ ، در نان تافتون ۹۶ ، در نان سنگک ۹۰/۴ و در نان بربری ۷۸/۸ درصد میباشد . میزان حذف جوش شیرین در انواع نان سنتی ۹۰/۹ درصد است، بیشترین حذف در نان تافتون و کمترین حذف در نان بربری بود، اختلاف بین فراوانی کاربرد جوش شیرین در انواع نان از نظر آماری معنی دار بود ($p < 0.05$) . دانشگاه های کهگیلویه و بویر احمد ، تهران ، شهید بهشتی ، بابل ، ایران و گیلان کمترین میزان موفقیت و دانشگاه های جهرم ، فسا ، چهارمحال و بختیاری ، زاهدان و ایلام بیشترین میزان موفقیت را داشته اند .

در مطالعه ای که توسط عاصمی و همکاران روی نان لواش و بربری از نظر استفاده از جوش شیرین در سال ۸۳ انجام شده است گزارش گردیده که در نان لواش ۹٫۸٪ و نان بربری ۳۹٫۱٪ از جوش شیرین استفاده می نمایند (۱۴).

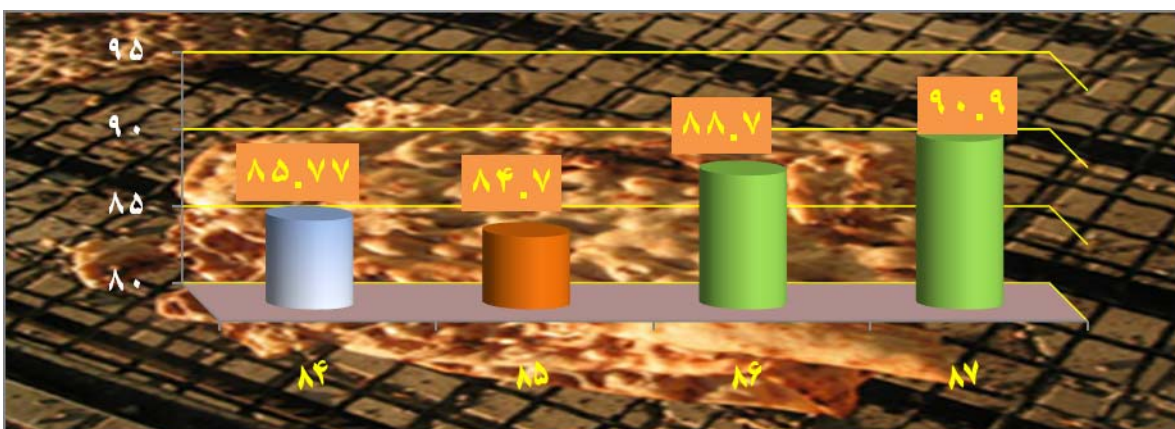
در مطالعه ای که توسط دکتر جاهد و همکاران در سال ۸۴ از میزان حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانواییهای شهرستان اسلامشهر انجام شده درصد استفاده از جوش شیرین ۶۰٪ گزارش گردیده است (۱۵).

گزارشات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان دهنده روند کاهش مصرف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی می باشد. بطوریکه درحوزه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مصرف جوش شیرین ۱۰۰٪ حذف گردیده است میانگین کشوری حذف جوش شیرین از فرآیند تولید نانهای سنتی در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب به میزان ۷۹/۰۶، ۸۰، ۸۵/۵، ۸۵/۷، ۸۴/۷ و ۸۸/۷ درصد می باشد (۱۶).



در مطالعه بررسی کیفیت نان و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات که توسط آقای امینی بصورت یک مطالعه آینده نگر و مداخله ای انجام شده است، گزارش گردیده که پس از اجرای طرح ۹۵ درصد نانوایان از خمیر مایه به جای جوش شیرین استفاده می کنند (۱۷).

مطالعات فوق نشان می دهد که برنامه حذف جوش شیرین در فرایند تولید نان سنتی در استانهای تهران، کهگیلویه و بویر احمد، قم، گیلان، مازندران و قزوین برنامه موفق نبوده که میتواند ناشی از علل زیر باشد ۱- عدم وجود حمایتهای قانونی لازم ۲- مشارکت نامناسب مراجع قضایی در اتحادیه های صنفی ۳- فقدان نظارتهای بهداشتی مناسب ۴- عدم آموزش متصدیان و پیشه وران نانوايي .



قدردانی :

نویسندگان این مقاله از مرکز سلامت محیط و کار ، اداره کل آزمایشگاه های غذاودارو و کلیه همکاران که در تهیه و آزمایش نمونه کمک نمودند تشکر و قدردانی می نمایند .

منابع :

۱- صدیق گیتی ، امین پور آزاده "تغذیه درمانی" فصل ۹ بیماریهای قلب و عروق نوبت چهارم ،تهران شرکت سهامی انتشارات ۱۳۶۷ .

2. Sebeghi M .R. Interview with Dean of faculty of flour & bread. j Iran Dough – baked , 2004 , 3:5-6.

3. Fox B A, Cameron A G. food science, Nutrition & Health. Sixth edition, Edward Arnold, A division of Hodder Headline PLC: London,1995

4. Brune M, rossander L, Hulten L, Hallberg L, Gleepar A, Sandberg AS. Iron absorption from bread in humans: Inhibiting effects of cereal fiber, phytate & Inositol phosphates with different number of phosphate groups. Journal of Nutrition 1992, 122:442-449.

5. Larsson M, Sandberg A S. phytate reducing in bread containing oat flour, oat bran or rye bran. Journal of cereal Science 1991,14:141-149

6. Nayini N R, Mar kakis p. effect of fermentation time on the inositol phosphates of bread. Journal of food Science,1983:48

۷. رضاخواه علیرضا. زیانهای شدید مصرف جوش شیرین در پخت نان . مجله بهداشت جهان ۱۳۸۰ ، سال چهاردهم شماره های ۱ و ۲ ، صفحات ۲۰-۱۵

8. Pomeranz Y. wheat: Chemistry & technology. American Association of cereal Chemists, vol.2, St-Paul: Minnesota, U.S.A, 1988

۹. رجب زاده ناصر، تکنولوژی نان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
۱۰. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نانهای سنتی و روشهای آزمون، استاندارد شماره ۲۶۲۸، ۱۳۷۸
۱۱. محمدی محمد، نگرشی بر گندم، آرد و نان، پژوهشکده غله و نان، ۱۳۸۲
۱۲. فراهانی حیدر " بررسی اثر جوش شیرین افزودنی به مواد غذایی بر میزان کلسیم سرم موش صحرایی " مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم بهار ۱۳۸۱ شماره بیست سوم .
۱۳. فراهانی حیدر، مدرسی هما " بررسی اثرات جوش شیرین همراه با نخود خام بر میزان آهن و TIBC در موش صحرایی " مجله ره آورد دانش، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی سال سوم، تابستان ۱۳۷۹ شماره یازدهم .
۱۴. عاصمی ذات اله، دولتی محمدعلی، ضیاء کاشانی شیما و عقیلی محتسب ترانه . بررسی نانهای شهرستان کاشان از نظر وجود جوش شیرین در سال ۸۳-۱۳۸۲ . خلاصه مقالات همایش کشوری بهداشت و ایمنی غذا، یزد، ۱۳۸۳، فصلنامه طلوع بهداشت، سال سوم، شماره سوم، صفحه ۱۳۳.
۱۵. جاهد خانیکی غلامرضا، یونسین مسعود، پاسبان قربانعلی. بررسی حذف جوش شیرین از نانهای پهن ایرانی در نانوائی های شهرستان اسلامشهر در سال ۱۳۸۴
۱۶. مقصودی هادی، بررسی و گزارش پیشرفت حذف جوش شیرین از فرایند تولید نانهای سنتی، اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی، مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۸۲، صفحات ۱۸-۱۲
۱۷. امینی فریدون، مشتاقی مقد مرجان، مردانی جمشید . بررسی کیفیت نان تولیدی و اجرای برنامه حذف جوش شیرین و کاهش ضایعات نان در استان چهارمحال بختیاری ۸۲-۱۳۸۱ . خلاصه مقالات همایش کشوری و ایمنی غذا، یزد، ۱۳۸۳، فصلنامه طلوع بهداشت، سال سوم، شماره سوم، صفحه ۸۸.